

Mathématiques

Algèbre **1**

Cours et Exercices corrigés

Compilation de Cours et Exercices réalisée
par le professeur **Malek Khelladi**
et le collectif EPBI



**1^{ère}
Année**

pour **ST, SM, STU** et **MI**
et **Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion**

Table des matières

Chapitre 1 : Eléments de logique et raisonnement	7
1- Logique et quantificateurs	7
2- Types de raisonnement	9
Exercices corrigés	12
Chapitre 2 : Théorie des ensembles	23
1- Théorie des ensembles	23
2- Les quantificateurs	24
Exercices corrigés	27
Chapitre 3 : Relations, Fonctions et Applications	31
1- Définitions	31
2- Composition, réciprocity	33
3- Maximum, Minimum	33
4- Relation d'équivalence	34
5- Relation d'ordre	35
A- Exercices corrigés	36
B- Exercices supplémentaires corrigés	58
Chapitre 4 : Nombres complexes	75
1- Introduction	75
2- Forme algébrique	76
3- Forme géométrique et exponentielle	76
C- Exercices corrigés	79
D- Exercices supplémentaires corrigés	81

Chapitre 5 : Structures algébriques	91
1- Lois de composition interne	92
2- Groupes	95
3- Anneaux et corps	99
Exercices corrigés	102
Bibliographie	108